

APELLIDO DEL ALUMNO: ..... NOMBRE: .....

CORRIGIÓ: ..... REVISÓ: .....

| T1 | T2 | P1 | P2 | P3 | P4 | CALIFICACIÓN |
|----|----|----|----|----|----|--------------|
|    |    |    |    |    |    |              |

Todas las respuestas deben ser justificadas adecuadamente para ser tenidas en cuenta.

No resolver el examen en lápiz. Duración del examen: 2 horas

Condición de aprobación (6 puntos): tres ejercicios correctamente resueltos (uno de T1 o T2 y dos de P1, P2, P3 o P4).

T1) a) Enuncie el teorema de la divergencia con las hipótesis necesarias.

b) Determine el valor de número real  $a$  tal que el flujo de  $\vec{f}(x,y,z) = (2xy, z - y^2, 2az)$  a través de la superficie frontera del cuerpo  $V$ , sea igual a 8 veces el volumen de  $V$ .

T2) a) Defina  $L_C$  (curva de nivel  $c$ ) para un campo escalar  $f$  de dos variables. ¿En qué condiciones se puede asegurar que  $\nabla f$  es perpendicular a  $L_C$  en un punto  $(x_0, y_0)$  que pertenece a dicha curva?

b) Obtenga la recta (en  $\mathbb{R}^2$ ) perpendicular a la curva de nivel 1 del campo escalar  $z = f(x, y)$  en el punto  $(0,0)$ , siendo  $z = f(x, y)$  la función definida implícitamente por la ecuación:  $z^3 + y + e^{xz} - 2 = 0$

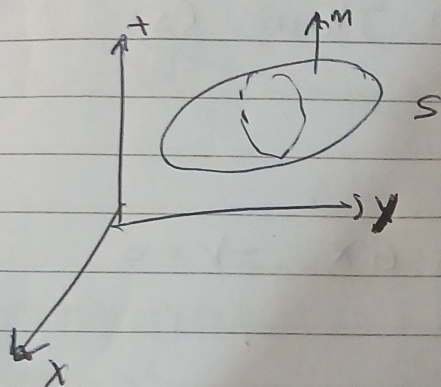
U5 P1- Obtenga  $\alpha_0$  el plano normal a la curva  $C$  en  $(1,0,1)$ , sabiendo que  $C$  queda definida por la intersección de las superficies de ecuaciones  $z = \phi(x) - y$   $\wedge$   $z = x + y$ , siendo  $\phi(x)$  la curva solución de  $y'' = 6x$  con  $y(0) = y'(0) = 0$ .

U8 P2 - Sea  $\vec{F}(x, y, z) = (2xy, x^2 + z^2, 2yz)$ , calcule, mediante dos procedimientos distintos, el trabajo de  $\vec{F}$  desde  $A = (2, 4, 4)$  hasta  $B = (0, 0, 0)$  a lo largo de la curva  $C: \begin{cases} y = x^2 \\ z = 2x \end{cases}$ .

U5 P3 - Expresar y calcule el área de la porción de la superficie de ecuación  $z^2 = x^2 + y^2$  con  $z \geq 0$  que queda dentro de  $x^2 + y^2 + z^2 = 8$  y fuera de  $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ .

U9 P4 - Expresar la masa del cuerpo (con todos sus límites de integración) definido por:  $x^2 + z^2 \leq 4$ ,  $x + z \geq 2$ ,  $y \leq 3$ , en el 1º octante, si su densidad en cada punto es proporcional a la distancia desde dicho punto al plano  $yz$ . No es necesario resolver la integral.

T1) Sea el campo vectorial  $\vec{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  
 $\vec{F} \in C^1$  un sólido  $V$  en  $\mathbb{R}^3$ , cuya frontera es  $S$ , unido,  
 regular, orientable y simple. Sea  $\vec{n}$  el vector normal  
 a  $S$  como vector en  $V$  es el  $\vec{n}$



b)

$$\iiint_V \vec{F} \cdot \vec{n} \, dV = \iiint_V \text{div}(\vec{F}) \, dV =$$

$$\begin{aligned} \text{div} &= 2x + (-2y) + 2z \\ &= 2x - 2y + 2z \end{aligned}$$

$$\iiint_V \vec{F} \cdot \vec{n} \, dV = 0 \iiint_V \text{div}$$

$$= 2z = 8$$

$$(z = 4)$$

T2) a)  $\frac{d}{dt} \left( \frac{f(x,y)}{g(x,y)} \right) = \frac{f'(x,y)g(x,y) - f(x,y)g'(x,y)}{g^2(x,y)}$

$$\nabla F \perp L \Leftrightarrow \nabla F \neq (0,0)$$

$$23 + 0 + 1 - 2 = 4$$

$$23 = 1 - 2 = 1$$

b)

$$f'_x = \frac{e^{xy} \cdot y}{3z^2 + e^{xy} \cdot x} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1} = \frac{1}{3}$$

$$\pi = (0,1) + 2\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$f'_y = \frac{1}{3z^2 + e^{xy} \cdot x} = \frac{1}{3}$$

P1)  $\pi = ?$

$z = \phi x - y$

$z = x + y$

$\phi(x) = \begin{cases} y'' = 6x & \rightarrow y(x) = y_{hom} + y_p \\ y_{hom}: \\ y'' = 0 \\ r^2 = 0 \end{cases}$

$C_1 e^{1x} = C_1 \rightarrow y_{hom} = C_1$

$y_{part} = y'' = 6x$

$y_{part} = Ax + B$

$y'_p = A$

$y''_p = 0$

$0 = 6x \Rightarrow x = 0$

$\phi(x) = \begin{cases} y'' = 6x \end{cases}$

$y' = 6 \cdot 3x^2 + C$

$0 = 0 + C = 0$

$y' = 3x^2 + 0$

$\Rightarrow \int dy = \int 3x^2 \rightarrow dy = 3x^2 dx$

$\Rightarrow y = x^3 + C$

$0 = 0 + C$

$y = x^3 + 0 = \phi(x)$

$\begin{cases} z = x^3 + y \\ S: z = x + y \end{cases} \rightarrow x^3 - y = x + y$

$\phi(x, y, z) = x^3 - y - z$

$\nabla \phi(x, y, z) = (3x^2, -1, -1)$

$\nabla z = \nabla(x^3 - y - z)$

$\nabla \phi(x, y, z) = (3x^2, -1, -1) = (3, -1, -1)$

$\nabla H(x, y, z) = (1, 1, -1) = (1, 1, -1)$

$\nabla F \times \nabla G = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = (1+1)\vec{i} - (-3+1)\vec{j} + (3+1)\vec{k}$   
 $= (2, +2, 4) = (2, 2, 4)$

$2x + 2y + 4z = 0 \rightarrow 2 + 4 = 6$

$\boxed{2x + 2y + 4z = 6} \quad \pi$

Alexander Rojas Torres

P2]  $\vec{F} \rightarrow$  campo vectorial  $\rightarrow \vec{F}$  es conservativo?

$$\vec{F}(x,y,z) = (\underbrace{2xy}_P, \underbrace{x^2+z^2}_Q, \underbrace{2yz}_R)$$

$$\begin{pmatrix} P'_x & P'_y & P'_z \\ Q'_x & Q'_y & Q'_z \\ R'_x & R'_y & R'_z \end{pmatrix}$$

$$P'_y = z$$

$$P'_y = 2x$$

$$Q'_x = 2x$$

$$P'_z = 0$$

$$R'_x = 0$$

las entradas son iguales, y  $\vec{F}$  es conservativo

Problema en el

dominio  $\rightarrow \vec{F}: D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

SES  $\leftarrow$  Condiciones necesarias y suficientes para que  $\vec{F}$  sea conservativo

$$\int 2xz dx = x^2z + \phi(y)$$

$$U(x,y,z) = \int 2xy dx = x^2y + \phi(y)$$

$$U'_y = x^2 + \phi'(y) = x^2 + z^2 \rightarrow \phi'(y) = z^2$$

$$\phi(y) = z^2y + c$$

$$U(x,y,z) = x^2y + z^2y + c$$

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \phi(B) - \phi(A) = \left( \frac{1}{2} + (8 \cdot 0 + c) \right) - \left( \frac{1}{2} + (0 \cdot 0 + c) \right) = 8$$

Forma 2:

$$x = t$$

$$y = t^2$$

$$z = 2t$$

$$\vec{r}(t) = (t, t^2, 2t)$$

$$t = 2$$

$$t = 0$$

$$\int_0^2 \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) dt$$

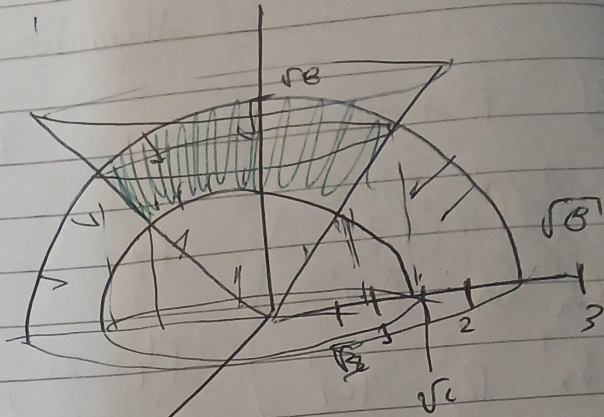
$$\vec{r}(t) = (1, 2t, 2)$$

$$\int_0^2 (2t^3, t^2 + 4t^2, 2t^3) \cdot (1, 2t, 2) dt = 2t^3 + 2t^3 + 8t^3 + 8t^3$$

$$= 20t^3 = -\frac{20t^4}{4} \Big|_0^2 = -80$$

P3

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad z \geq 0$$



$$x = u$$

$$y = v$$

$$z = \sqrt{u^2 + v^2}$$

Parametric Equations:

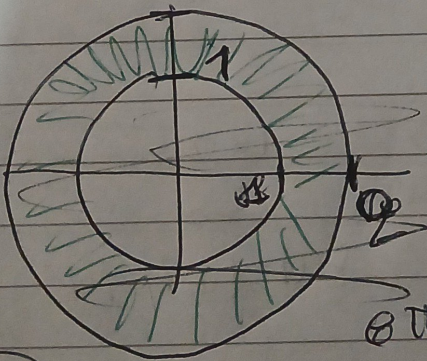
$$\vec{r}(u, v) = (u, v, \sqrt{u^2 + v^2}) \quad \vec{r}_u = (1, 0, \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}})$$

$$\vec{r}_v = (0, 1, \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}})$$

$$\vec{r}_u \times \vec{r}_v = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} \\ 0 & 1 & \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \left( \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right) \hat{i} - \left( \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} \right) \hat{j} + \hat{k}$$

$$= \left( \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}}, -\frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}}, 1 \right) = \sqrt{\frac{u^2}{u^2 + v^2} + \frac{v^2}{u^2 + v^2} + 1} = \sqrt{2}$$

$$\iint_S \sqrt{2} \, dA = \int_0^2 \int_0^{2\pi} \sqrt{2} \, r \, dr \, d\theta = \sqrt{2} \left[ \frac{r^2}{2} \right]_0^2 \int_0^{2\pi} d\theta = \sqrt{2} \cdot 2 \cdot 2\pi = 4\pi\sqrt{2}$$



Intersection:

$$(1) \quad 0 - x^2 - y^2 = x^2 + y^2$$

$$0 = 2x^2 + 2y^2$$

$$0 = x^2 + y^2$$

$$(2) \quad x^2 + y^2 = 0$$

$$(2) \quad 2 - x^2 - y^2 = x^2 + y^2$$

$$2 = 2x^2 + 2y^2$$

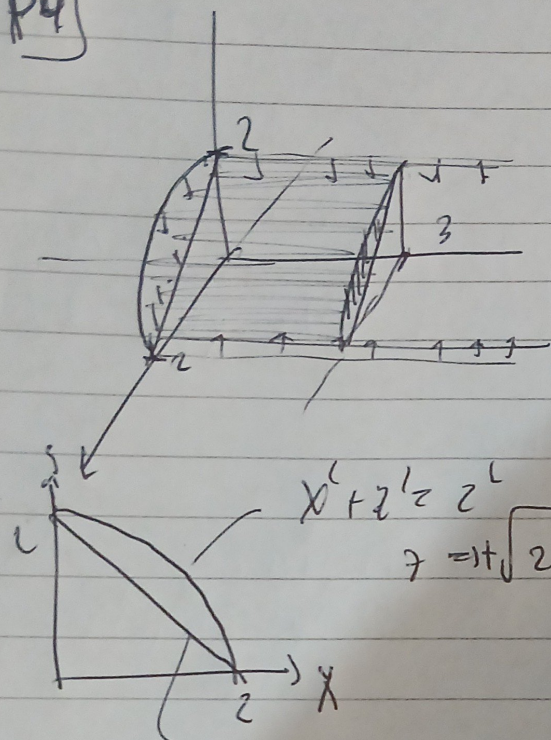
$$1 = x^2 + y^2$$

Area:

$$4\pi - \pi = 3\pi$$

$$\iint_S \sqrt{2} \, dA = \sqrt{2} \cdot 3\pi$$

P4)



$$f = u |x|$$

$$x^2 + y^2 \leq 2^2$$

$$u \cdot \int_0^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{4-x^2}} dz \int_0^3 x dy$$

$$x^2 + z^2 = 2^2$$

$$z = \sqrt{2^2 - x^2}$$

$$x + y = 2$$